57.1 作业：Gibbs 现象与几乎处处发散的 Fourier 级数

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 57.1 节，印刷页 698–703（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识

第 43–57 讲的卷积、Fubini、L^2 Fourier 理论、Dirichlet 核与有界变差收敛。Kolmogorov 反例按题目逐步构造；末题不调用 Carleson 定理，而直接利用所构造函数的正尖峰证明不属于 L^2。Fourier 及卷积均以 $\mathrm{d}x/(2\pi)$ 归一化，普通测度 m 仍为长度。

1　Gibbs 现象与 Fourier 性质

A1

题干。构造 $[0,1)$ 中稠密但不等分布的数列。

解答。列举 $\mathbb{Q}\cap[0,1)$ 为 r_j，令 $\xi_{2^j}=r_j$，其余项为零。数列值域稠密；前 N 项中非零位置至多 $\log_2 N$ 个，故落在 $[0,1/2)$ 中的比例趋于 1，而该区间长度为 $1/2$，所以不等分布。

A2

题干。对 $f,g\in L^1(\mathbb{T})$ 证明 $\widehat{f*g}(k)=\widehat{f}(k)\widehat{g}(k)$。

解答。双重积分绝对值不超过 $\|f\|_1\|g\|_1$（使用归一化测度），Fubini 允许换序，换元 $x=y+z$ 后指数分解成 $e^{-iky}e^{-ikz}$，积分乘开即得。

A3

题干。周期函数 f 在一周期上有界单调，证明 $|\widehat{f}(k)|\le C/(1+|k|)$。

解答。设周期内单调变差为 V，周期接缝另有大小至多 V 的跳跃。对 $0<h<2\pi$，在不穿接缝的部分用单调性将 $\int|f(x+h)-f(x)|$ 化为两个端段积分，接缝部分也由 Vh 控制，合计不超过 $2Vh$。取 $h=\pi/|k|$，平移的 Fourier 系数乘 $e^{ikh}=-1$，故 $2|\widehat{f}(k)|\le(2\pi)^{-1}2Vh=V/|k|$。$k=0$

由有界性处理。严格按闭区间两端同值且全闭区间单调会迫使常数；通常此题指一周期半开区间上的单调代表。

A4（Gibbs）

题干。 令 $f(0)=0$，$f(x)=(\pi-x)/2$ 在 $0<x<2\pi$，周期延拓。(1) 证明其 Fourier 级数为 $\sum_{k\neq0} e^{ikx}/(2ik)=\sum_{k\geq1}\sin(kx)/k$；(2) 核对原文关于 $\max_{0<x\leq\pi/N} S_N f(x)-\pi/2$ 的公式，并证明超调。

解答。 分部积分给出 $\widehat{f}(0)=0$、$\widehat{f}(k)=1/(2ik)$。令 $H=N+1/2$，由 $\sum_{k=1}^{N}\cos(kt)=(D_N(t)-1)/2$ 积分，得

$$S_N f(x)=\frac{1}{2}\int_0^x \frac{\sin(Ht)}{\sin(t/2)}\,\mathrm{d}t-\frac{x}{2}.$$

对 $u=Hx$，在 $0\leq u\leq \pi H/N$ 上一致有

$$S_N f(u/H)=\int_0^u \frac{\sin v}{2H\sin(v/(2H))}\,\mathrm{d}v-\frac{u}{2H}\longrightarrow\int_0^u\frac{\sin v}{v}\,\mathrm{d}v.$$

右端在 $[0,\pi]$ 递增，故

$$\lim_{N\to\infty}\left(\max_{0<x\leq\pi/N} S_N f(x)-\frac{\pi}{2}\right)=\int_0^{\pi}\frac{\sin v}{v}\,\mathrm{d}v-\frac{\pi}{2}>0.$$

原文核对与修正。 原文省略了最外层 $\lim_{N\to\infty}$，有限 N 时等式不成立，$N=1$ 即可反驳。

正性可由 $\int_0^{\infty}\sin v/v\,\mathrm{d}v=\pi/2$ 与尾部交错波瓣得到：从 π 起第一瓣为负，后续绝对值严格递减，故尾积分负。该 Dirichlet 积分也可由 43.1 B6 的 $\int(1-\cos v)/v^2=\pi/2$ 经分部积分得出。超调占跳跃 π 的比例约 0.08949。

A5

题干。 若 $f\in C(\mathbb{T})$，证明 $\sum_k \widehat{f}(k)/k$ 绝对收敛。

解答。

原文核对与修正。 必须删去 $k=0$ 项，否则式子无定义。

连续函数属于 L^2，由 Bessel 不等式及 Cauchy–Schwarz，

$$\sum_{k\neq0}\frac{|\widehat{f}(k)|}{|k|}\leq\left(\sum_{k}|\widehat{f}(k)|^2\right)^{1/2}\left(\sum_{k\neq0}k^{-2}\right)^{1/2}<\infty.$$

A6

题干。 证明 $S(x)=\sum_{n\geq1}\sin^3(nx)/n!$ 为光滑周期函数，并用 $A=\sum\sin(nx)/n!$、$B=\sum\cos(nx)/n!$ 证明 $S=\frac{3}{4}e^{\cos x}\sin(\sin x)-\frac{1}{4}e^{\cos 3x}\sin(\sin 3x)$。

解答。 任意 r 阶导数的级数由 $C_r\sum n^r/n!$ 一致控制，因此逐阶求导成立。由指数幂级数 $B+iA=e^{e^{ix}}-1$ 得 $A=e^{\cos x}\sin(\sin x)$。使用 $\sin^3 t=(3\sin t-\sin 3t)/4$ 便得公式。保留本题的逐阶一致收敛证明。

2 含参数积分

令

$$F(t)=\int_0^\infty \frac{1+tx^5+t^2x^{11}}{1+t^4+x^{13}}\,\mathrm{d}x,\qquad a_t(x)=\frac{1+tx^5+t^2x^{11}}{1+t^4+x^{12}}.$$

B1

题干。证明对每个 $t\in\mathbb{R}$，上述 $F(t)$ 良好定义。

解答。在任意有界 t 区间 $|t|\le T$，被积函数的绝对值被

$$C_T\frac{1+x^5+x^{11}}{1+x^{13}}$$

控制，右端在 $(0,\infty)$ 可积（无穷远为 $O(x^{-2})$）。故为绝对收敛的 Lebesgue 积分。

B2

题干。证明 F 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

解答。对任意 t_0 在其紧邻域使用 B1 的统一控制函数，参数逐点连续，由控制收敛定理得到结论。

B3

题干。证明 F 可导。

解答。分母记为 $D=1+t^4+x^{13}$，分子为 $N=1+tx^5+t^2x^{11}$。则

$$\partial_t(N/D)=\frac{x^5+2tx^{11}}{D}-\frac{4t^3N}{D^2}.$$

在 $|t|\le T$ 上仍被 $C_T(1+x^5+x^{11})/(1+x^{13})$ 控制。积分求导定理说明 $F'=\int\partial_t(N/D)$，并且同一控制还说明 $F'\in C(\mathbb{R})$。

B4

题干。计算 $\lim_{t\to+\infty}F(t)$。

解答。令 $A=1+t^4$、$c_j=\int_0^\infty u^j/(1+u^{13})\,\mathrm{d}u$，$j=0,5,11$。这些数有限且严格正。换元 $x=A^{1/13}u$ 得到

$$F(t)=c_0A^{-12/13}+tc_5A^{-7/13}+t^2c_{11}A^{-1/13}.$$

前两项分别趋于零，最后一项渐近于 $c_{11}t^{22/13}$，故极限为 $+\infty$。无需计算 c_j 的闭式。

B5

题干。证明当 $t\neq0$ 时 $\int_0^\infty a_t(x)\,\mathrm{d}x$ 发散。

解答。 $\lim_{x\to\infty}xa_t(x)=t^2>0$，所以从某处起 $a_t(x)\ge t^2/(2x)$，积分发散到 $+\infty$。

B6

题干。证明每个 $t \in \mathbb{R}$ 的反常积分 $G(t) = \lim_{T\to\infty} \int_0^T a_t(x)e^{ix}\,\mathrm{d}x$ 存在。

解答。 $a_t(x) \to 0$，且 $a_t'(x) = O_t(x^{-2})$，故分部积分得

$$G(t) = -\frac{a_t(0)}{i} - \frac{1}{i}\int_0^\infty a_t'(x)e^{ix}\,\mathrm{d}x.$$

右端积分绝对收敛，左端的截断边界项趋于零，从而反常积分存在。

B7

题干。证明 G 在 $\mathbb{R}$ 上连续。

解答。在 $|t| \le T$ 上，a_t' 在 $[0,1]$ 上一致有界，在 $[1,\infty)$ 上被 $C_T x^{-2}$ 控制。对 B6 的绝对收敛表示使用控制收敛，即得连续性。

B8

题干。计算 $\lim_{t\to+\infty} G(t)$。

解答。仅把参数极限移入原反常积分不足以证明结论。令 $A = 1 + t^4$，$h_j(u) = u^j/(1+u^{12})$，$j = 0, 5, 11$，则

$$a_t(x) = A^{-1}h_0(x/A^{1/12}) + tA^{-7/12}h_5(x/A^{1/12}) + t^2A^{-1/12}h_{11}(x/A^{1/12}).$$

各 $h_j^{(8)} \in L^1(0,\infty)$，这是因为它们在零点光滑、在无穷远分别为 $O(u^{j-20})$。所以

$$\left\|a_t^{(8)}\right\|_1 \le C\{A^{-19/12} + tA^{-14/12} + t^2A^{-8/12}\} \longrightarrow 0.$$

连续分部积分八次的边界项只涉及 $a_t^{(r)}(0)$, $0 \le r \le 7$。其非零项仅 $r = 0, 5$, 分别为 $1/A$ 和 $5!t/A$, 均趋零；无穷远的各阶导数均趋零。因此 $|G(t)| \le A^{-1} + 5!t/A + \left\|a_t^{(8)}\right\|_1 \to 0$。

3 Laplace 变换

以下 $f, g \in L^1(0,\infty)$，定义 $Lf(x) = \int_0^\infty f(t)e^{-xt}\,\mathrm{d}t$，$x > 0$。

C1

题干。证明 $Lf \in C^\infty(0,\infty)$。

解答。对紧区间 $x \in [a,b] \subset (0,\infty)$ 和任意整数 $r \ge 0$，$t^r e^{-xt}|f(t)| \le C_{r,a}|f(t)|$。反复使用控制收敛与积分求导定理即可。

C2

题干。证明 $(Lf)^{(r)}(x) = \int_0^\infty (-t)^r f(t)e^{-xt}\,\mathrm{d}t$。

解答。 C1 的每一次求导均可移入积分，归纳即得；该公式也说明各阶导数连续。

C3

题干。令 $(f\bullet g)(t)=\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)\,\mathrm{d}\tau$，证明 $f\bullet g=g\bullet f$。

解答。

原文核对与修正。一般 L^1 函数的卷积应按几乎处处定义来理解；Tonelli 给出 $\|f\bullet g\|_1\le\|f\|_1\,\|g\|_1$。在绝对收敛的 t 处换元 $\sigma=t-\tau$ 得到交换律，因而作为 L^1 元素相等。

C4

题干。证明 $L(f\bullet g)(x)=(Lf)(x)(Lg)(x)$。

解答。双重积分绝对值至多 $\|f\|_1\,\|g\|_1$，所以可用 Fubini。以 $t=\tau+\sigma$ 将三角形区域化成第一象限，得到

$$\int_0^\infty\int_0^t f(\tau)g(t-\tau)e^{-xt}\,\mathrm{d}\tau\,\mathrm{d}t=\int_0^\infty\int_0^\infty f(\tau)g(\sigma)e^{-x\tau}e^{-x\sigma}\,\mathrm{d}\sigma\,\mathrm{d}\tau.$$

4 Kolmogorov 反例：有限尖峰构造

固定整数 $n\ge 10000$。令 $m_1=n$，对 $k\ge 2$ 选足够大的奇数 λ_k 使 $2m_k+1=\lambda_k(2n+1)$；等价地 $\lambda_1=1$。令

$$A_k=\frac{4k\pi}{2n+1},\quad \Delta_k=[A_k-m_k^{-2},A_k+m_k^{-2}],\quad \varphi_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{m_k^2}{n}\mathbf{1}_{\Delta_k},$$

$$\sigma_k=[A_{k-1}+2n^{-2},A_k-2n^{-2}],\quad 2\le k\le n,\qquad D_m(t)=\sum_{|j|\le m}e^{ijt}=\frac{\sin((m+1/2)t)}{\sin(t/2)}.$$

定义 $I_{k,s}(x)=\frac{m_s^2}{2\pi n}\int_{\Delta_s}D_{m_k}(x-t)\,\mathrm{d}t$。这就是原文的 I_{m_k,Δ_s}。

K1

题干。证明 $\int_0^{2\pi}\varphi_n=2$，且 $S_{m_k}\varphi_n=\sum_{s=1}^{n}I_{k,s}$。

解答。每个尖峰高 m_s^2/n、宽 $2m_s^{-2}$，积分 $2/n$，总和为 2。Dirichlet 核部分和卷积公式和有限线性性给出第二式。各 Δ_s 均在 $(0,2\pi)$ 内。

K2**

题干。证明 $\sup_{N\ge0,x\in[0,2\pi]}|S_N\varphi_n(x)|<\infty$。

解答。先证明 $H_N(t)=\sum_{j=1}^{N}\sin(jt)/j$ 对 N,t 一致有界。利用对称与周期可设 $0<t\le\pi$；前 $j\le 1/t$ 的和绝对值 $\le\sum t\le 1$。后段分部求和，$|\sum_{j=p}^{q}e^{ijt}|\le 2/|1-e^{it}|\le C/t$，再用 $1/j$ 单调递减，得尾和 $\le C/(tp)\le C'$；当 $1/t<1$ 时全段用相同估计。于是 H_N 一致有界。单个区间 $[a,b]$ 的部分和是 $(b-a)/(2\pi)+[H_N(x-a)-H_N(x-b)]/\pi$，故一致有界；$\varphi_n$ 为有限个此类函数的线性组合，所求上界有限，可依赖 n,m_s。

K3*

题干。证明可递归选择奇数 λ_k 使 σ_k, Δ_s 两两不交，并对 $k \geq 2, x \in \sigma_k$ 有 $|\sum_{s<k} I_{k,s}(x)| \leq 1$。

解答。中心间距 $4\pi/(2n+1) > 2/n^2$，而各半宽 $\leq n^{-2}$，给出不交性（端点间保留严格间隙）。固定之前的 m_s，$x \in \sigma_k$ 到 Δ_s 及模 2π 奇点均有正的统一距离。把 $I_{k,s}$ 写成振荡正弦乘 $1/\sin((x-t)/2)$ 的积分，对 t 分部积分，其绝对值 $\leq C_{n,s}/(m_k+1/2)$，常数在 σ_k 上一致。奇数 λ_k 可任意大，故可令有限个先前项的总和 ≤ 1；同时可附加后文 K9 所需的更大下界。原文 $m_1 = n$ 与任意 λ_1 并不独立，必须取 $\lambda_1 = 1$。

K4

题干。证明 $|D'_{m_k}(x)| \leq 2m_k^2$。

解答。对有限指数和求导，$|D'_m| \leq \sum_{j=-m}^{m} |j| = m(m+1) \leq 2m^2$。

K5

题干。当 $s \geq k, x \in \sigma_k$ 时证明

$$I_{k,s} = \frac{\sin((m_k+1/2)(x-A_s))}{n\pi \sin((x-A_s)/2)} + R_{k,s}, \quad |R_{k,s}| \leq 4/n,$$

其中 $R_{k,s} = \frac{m_s^2}{2\pi n} \int_{\Delta_s} [D_{m_k}(x-t) - D_{m_k}(x-A_s)]\,\mathrm{d}t$。

解答。以中心值代替被积核，常数项的积分因宽度为 $2m_s^{-2}$ 正好给出主项。由 K4 及 $|t-A_s| \leq m_s^{-2}$，差至多 $2m_k^2 m_s^{-2}$，故余项 $\leq 2m_k^2/(\pi n m_s^2) \leq 2/(\pi n) < 4/n$。

K6

题干。证明对 $x \in \sigma_k$，

$$\left|\sum_{s=k}^{n} I_{k,s}\right| \geq \frac{|\sin((m_k+1/2)(x-A_k))|}{n\pi} \left|\sum_{s=k}^{n} \frac{1}{\sin((x-A_s)/2)}\right| - 4.$$

解答。因 $(m_k+1/2)A_s = 2\pi\lambda_k s$，所有分子正弦相等。K5 的主项可提取共同分子，余项总绝对值至多 4，由反三角不等式得结论。

K7

题干。证明 $x \in \sigma_k$ 时 $\frac{1}{n}|\sum_{s=k}^{n} 1/\sin((x-A_s)/2)| \geq \pi^{-1} \sum_{\ell=1}^{n-k} 1/\ell$。

解答。所有 $A_s - x$ 在 $(0, 2\pi)$ 内，分母全负，所以取绝对值后无抵消。又 $\sin((A_s-x)/2) \leq (A_s-x)/2 \leq 2\pi(s-k+1)/(2n+1)$，所以每项的绝对值至少 $(2n+1)/(2\pi(s-k+1))$。求和、除以 n，再舍去最后一个正项即得。

K8

题干。若 $2 \le k \le n - \sqrt{n}$，证明 $|\sum_{s=k}^{n} I_{k,s}(x)| \ge |\sin((m_k + 1/2)(x - A_k))| \log n/(2\pi^2) - 8$。

解答。 K7 中的调和和至少 $\log(n-k+1) \ge \frac{1}{2}\log n$。代入 K6 得到更强的常数 -4，因而原式成立。

K9

题干。若 m_2 充分大，证明在 $[A_{k-1}, A_k]$ 内满足 $|\sin((m_k + 1/2)(x - A_k))| < 2\pi^2/\sqrt{\log n}$ 的集合测度为 $O(1/(n\sqrt{\log n}))$。

解答。记阈值 δ。当 $0 < \delta < 1/2$ 时，一周期内 $|\sin| < \delta$ 的比例至多 $C\delta$，端点不足一周期产生 $C/(m_k + 1/2)$ 的误差。因此坏集长度 $\le C\delta/n + C/m_k$。递归选 $m_2 \ge n\sqrt{\log n}$ 并增大固定常数，后续 $m_k \ge m_2$，即可得到所需界。有限个阈值不小的 n 可放入统一常数，不影响渐近结论。

K10

题干。令 $E_{n,k} = \{x \in \sigma_k : |\sin((m_k + 1/2)(x - A_k))| \ge 2\pi^2/\sqrt{\log n}\}$，$E_n = \bigcup_{2 \le k \le n-\sqrt{n}} E_{n,k}$。证明 $m(E_n) \to 2\pi$。

解答。被丢弃的首尾 $O(\sqrt{n})$ 个中心间隔总长 $O(n^{-1/2})$；每个 σ_k 端部缩短 $4/n^2$，总损失 $O(1/n)$；K9 的坏集总损失 $O((\log n)^{-1/2})$。三项均趋零，且 $E_n \subset [0, 2\pi]$。

K11

题干。证明 $x \in E_{n,k}$ 时 $|S_{m_k}\varphi_n(x)| \ge \sqrt{\log n} - 9$。

解答。 K8 与阈值给出尾项和 $\ge \sqrt{\log n} - 8$；K3 的先前项总绝对值 ≤ 1，再次用反三角不等式。

5 抽子列与无穷叠加

K12

题干。证明存在非负周期函数列 φ_n、集合 E_n、整数 q_n 与递增正数 $M_n \to \infty$，使 $\int \varphi_n = 2$、每个 $\sup_{N,x} |S_N\varphi_n| < \infty$，$m(E_n) \to 2\pi$，且每个 $x \in E_n$ 存在 $N_x \le q_n$ 使 $|S_{N_x}\varphi_n(x)| \ge M_n$。

解答。为避免 $\sqrt{\log n} - 9$ 在前面若干项非正，另取严格递增构造参数 ν_n，使 $\nu_n \ge n^2$、$\sqrt{\log \nu_n} - 9 \ge n$。把原构造的 $\varphi_{\nu_n}, E_{\nu_n}$ 重新编号为 φ_n, E_n，令 $M_n = n$、$q_n = m_{\nu_n}$（该构造的最大频率）。K1、K2、K10、K11 给出所有要求。

原文核对与修正。原文将 E_n 称为“子区间序列”，实际构造给出可测子集，且每个是有限个区间的并，并非单个区间。

K13

题干。证明可再选函数列 ϕ_n、集合 E_n 和 q_n, M_n 使：(a)$M_1 \geq 2$ 且 $M_n \geq 2M_{n-1}$；(b)$\int \phi_n = 2$ 且 $\sum_{k<n} \sup_{N,x} |S_N \phi_k| < \sqrt{M_n}/2$；(c)$\max_{k<n} q_k \leq \sqrt{M_n}/2^n$；(d)$m(E_n) \to 2\pi$ 且在 E_n 上有某个 $N_x \leq q_n$ 使 $|S_{N_x}\phi_n| \geq M_n$。

解答。递归从 K12 抽取子列。先前函数的有限个上界、频率及 M_{n-1} 都已固定，K12 的 $M_j = j \to \infty$ 允许选择下一指标足够大，使 (a)–(c) 同时成立。保留对应的 E_j, q_j，则 (d) 仍成立。函数非负及质量不变。记所抽 K12 指标为 j_n，则 $M_n = j_n$ 且其底层参数 $\nu_{j_n} \geq j_n^2$，留待 K20 使用。

K14

题干。令 $f = \sum_{n\geq 1} \phi_n/\sqrt{M_n}$，证明它在 L^1 中良定义且级数几乎处处收敛。

解答。由 (a)，$M_n \geq 2^n$。因此 $\sum_n \left\|\phi_n/\sqrt{M_n}\right\|_1 = 2\sum_n M_n^{-1/2} < \infty$。非负函数单调收敛给出有限积分，因而和几乎处处有限；尾范数趋零又给出 L^1 收敛。

K15

题干。证明 $S_N f = S_N(\phi_n/\sqrt{M_n}) + \sum_{s<n} S_N(\phi_s/\sqrt{M_s}) + \sum_{s>n} S_N(\phi_s/\sqrt{M_s})$。

解答。对固定 N，D_N 有界，L^1 收敛可移入卷积；且所得级数对 x 一致绝对收敛，因为 $\|S_N h\|_\infty \leq (2N+1)\|h\|_{L^1(\mathrm{d}x)}/(2\pi)$。故可合法分成三段。

K16

题干。原文声称对 $x \in E_n$ 存在 $N_x \leq \sqrt{M_n}/2^n$ 使 $|S_{N_x}(\phi_n/\sqrt{M_n})(x)| \geq \sqrt{M_n}$。

解答。

原文核对与修正。这一频率上界不由 K13 推出，应为 $N_x \leq q_n$。K13(c) 控制的是先前的 q_k，不能用于同一 n。按修正上界，结论立即由 K13(d) 除以 $\sqrt{M_n}$ 得到。后面的尾项估计只需这个正确上界。

K17

题干。证明对任意 N，$|\sum_{s<n} S_N(\phi_s/\sqrt{M_s})(x)| \leq \sqrt{M_n}/2$。

解答。因为 $\sqrt{M_s} \geq 1$，左边至多 $\sum_{s<n} \sup_{N,x} |S_N \phi_s|$，由 K13(b) 得到。

K18

题干。证明尾项 $|\sum_{s>n} S_N(\phi_s/\sqrt{M_s})(x)| \leq 100/2^n$，并说明频率范围。

解答。

原文核对与修正。该估计需要 $N \leq q_n$。原文未写范围，若对任意 N 断言则没有这些条件的支持；证明中只在 K16 选择的 $N_x \leq q_n$ 处使用。

对 $s>n$，K13(c) 使 $q_n/\sqrt{M_s}\le 2^{-s}$。由 $\int\phi_s=2$ 及 $|D_N|\le 2N+1$，

$$\left|\sum_{s>n} S_N\frac{\phi_s}{\sqrt{M_s}}\right|\le\frac{2q_n+1}{\pi}\sum_{s>n}\frac{1}{\sqrt{M_s}}\le\frac{3}{\pi}\sum_{s>n}2^{-s}<100\,2^{-n},$$

其中 $q_n\ge 1$。这同时说明常数 100 远非必要。

K19

题干。证明 f 的 Fourier 部分和几乎处处发散。

解答。由 K15–K18，对 $x\in E_n$ 有某个 $N_x\le q_n$ 满足 $|S_{N_x}f(x)|\ge\sqrt{M_n}/2-100\,2^{-n}\to\infty$。又 $m(E_n)\to 2\pi$ 蕴含 $m(\limsup E_n)=2\pi$：每个尾部并集的测度至少 $\sup_{n\ge r}m(E_n)=2\pi$。所以几乎每个 x 在无穷多个 E_n 中，部分和绝对值无界；这些频率必趋于无穷的某个子列，因为有限个固定部分和均为有限数。故几乎处处发散，实际上 $\limsup_N|S_Nf|=\infty$。

K20

题干。证明 $f\notin L^2([0,2\pi])$。

解答。不用 Carleson 定理。原有限构造参数为 ν 时，各尖峰不交且 $m_s\ge\nu$，所以

$$\|\varphi_\nu\|_2^2=\frac{2}{\nu^2}\sum_{s=1}^{\nu}m_s^2\ge 2\nu.$$

在 K13 抽取的第 n 项，底层参数 $\nu_{j_n}\ge j_n^2=M_n^2$。由于 $f\ge\phi_n/\sqrt{M_n}\ge 0$，

$$\int f^2\ge\frac{\|\phi_n\|_2^2}{M_n}\ge\frac{2\nu_{j_n}}{M_n}\ge 2M_n\to\infty.$$

所以 f 不可平方积。这也直接说明为什么该反例不会与 L^2 理论冲突。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

57.1 作业：Fourier 级数几乎处处发散的 L^1-函数

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，作业 12

请用 A4 大小的纸张**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名，年级和作业的**总页数**。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次作业的提交时间和地点为 **2 月 120 日**上午的课堂上，逾期视作零分。

Gibbs 现象，Fourier 级数

A1) 试构造数列 $\{\xi_k\}_{k\geqslant 1}\subset[0,1)$，使得它在 $[0,1)$ 上稠密却不是等分布的。

A2) 对任意的 $f,g\in L^1(\mathbf{T})$，证明，卷积在频率空间来看就是正常的乘积：

$$\widehat{f*g}(k)=\widehat{f}(k)\widehat{g}(k).$$

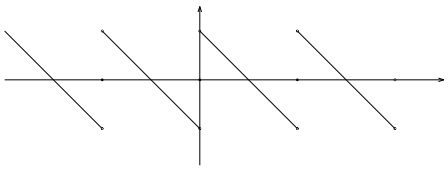
A3) f 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的实值函数，它在 $[-\pi,\pi]$ 上是有界的单调函数。证明，存在常数 C，使得对任意的 $k\in\mathbb{Z}$，我们都有

$$\left|\widehat{f}(k)\right|\leqslant\frac{C}{1+|k|}.$$

（先证明 $[-\pi,\pi]$ 上有界的单调函数可以被形如 $\sum_{k=1}^{N}\alpha_k\mathbf{1}_{[a_{k-1},a_k]}$ 的函数逼近，其中 $-\pi=a_0<a_1<\cdots<a_N=\pi$，$\alpha_1\leqslant\alpha_2\leqslant\cdots$）

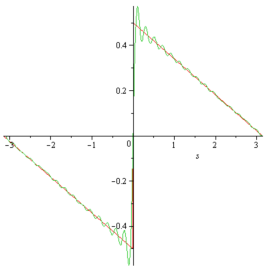
A4)（Gibbs 现象）我们定义墙头草形状的以 2π 为周期的函数 f，其中，当 $x\in[0,2\pi)$ 时，我们有

$$f(x)=\begin{cases}0, & x=0;\\ \frac{\pi-x}{2}, & \end{cases}$$



此时，在间断点 0 处，我们有 $f_+(0)-f_-(0)=\pi$。证明，f 的 Fourier 级数可以写为

$$\sum_{k\neq 0}\frac{1}{2ik}e^{ik\cdot x}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(kx)}{k}.$$



证明，对于部分和 $S_N(f)$，我们有

$$\max_{x\in(0,\frac{\pi}{N}]} S_N(f)(x) - \frac{\pi}{2} = \int_0^\pi \frac{\sin(y)}{y} dy - \frac{\pi}{2} > 0.$$

这是分段 C^1 函数在第一类间断点处 Fourier 系数收敛的典型行为，Fourier 级数在间断点处起伏的最大值接比间断本身（$f_+(0) - f_-(0) = \pi$）要大 8.9%。

A5) 假设 $f \in C(\mathbf{T})$，证明，级数

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{\widehat{f}(k)}{k}$$

是绝对收敛的。

A6) 我们定义级数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^3(nx)}{n!}.$$

证明，$S(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的光滑函数。利用

$$A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n!}, \quad B(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n!},$$

证明，

$$S(x) = \frac{3}{4}\sin\left(\sin(x)\right) e^{\cos(x)} - \frac{1}{4}\sin\left(\sin(3x)\right) e^{\cos(3x)}.$$

一个含参数积分的研究

B1) 证明，对任意的 $t \in \mathbb{R}$，如下积分是良好定义的：

$$F(t) = \int_0^\infty \frac{1 + tx^5 + t^2x^{11}}{1 + t^4 + x^{13}} dx.$$

B2) 证明，$F(t)$ 是 $t \in \mathbb{R}$ 的连续函数。

B3) 证明，$F(t)$ 是可导的。

B4) 试计算 $\lim_{t\to+\infty} F(t)$。

B5) 证明，对 $t \neq 0$，如下的积分是发散的：

$$\int_0^\infty \frac{1+tx^5+t^2x^{11}}{1+t^4+x^{12}}dx$$

B6) 证明，对任意的 $t \in \mathbb{R}$，如下在 Riemann 意义下的反常积分是良好定义的：

$$G(t) = \int_0^\infty \frac{1+tx^5+t^2x^{11}}{1+t^4+x^{12}}e^{ix}dx,$$

即 $\lim\limits_{T\to\infty}\int_0^T \frac{1+tx^5+t^2x^{11}}{1+t^4+x^{12}}e^{ix}dx$ 存在。

B7) 证明，$G(t)$ 是 $t \in \mathbb{R}$ 的连续函数。

B8) 试计算 $\lim\limits_{t\to+\infty} G(t)$。

Laplace 变换的基本性质

C1) 假设 $f(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数。我们定义它的 Laplace 变换为：

$$\big(\mathcal{L}f\big)(x) = \int_0^\infty f(t)e^{-xt}dt,$$

其中 $x > 0$。证明，$\big(\mathcal{L}f\big)(x)$ 是 C^∞ 的函数。

C2) 证明，对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$，我们都有

$$\left(\frac{d}{dx}\right)^n \big(\mathcal{L}f\big)(x) = \int_0^\infty (-t)^n f(t)e^{-xt}dt.$$

C3) 假设 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数，我们定义它们的“卷积”为

$$\big(f \bullet g\big)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau.$$

证明，$f \bullet g = g \bullet f$。

C4) 假设 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是 $\mathbb{R}_{>0}$ 上定义的 Lebesgue 可积函数。证明，

$$\mathcal{L}\big(f \bullet g\big)(x) = \big(\mathcal{L}f\big)(x)\big(\mathcal{L}g\big)(x).$$

Fourier 级数几乎处处发散的 L^1-函数

注记. *1922* 年，*Kolmogorov*（*19* 岁，还在莫斯科大学读本科）在论文 Une série de Fourier-Lebesgue divergente presque partout 中构造一个 L^1 函数，这个函数的 *Fourier* 级数的部分和几乎处处是发散的。这个问题的目的就是重现这个著名反例的构造。

先固定一个自然数 $n \geqslant 10000$（在接下来的过程中它会变化）。我们任意选取 n 个正的奇数 $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n$（我们将在接下来的过程中确定它们的大小）。定义如下的数组，函数和区间：

- $\{m_k\}_{1\leqslant k\leqslant n}$。我们令 $m_1=n$，并且归纳地定义 $2m_k+1=\lambda_k(2n+1)$。
- $\{A_k\}_{1\leqslant k\leqslant n}$，其中 $A_k=\dfrac{4k\pi}{2n+1}$。
- $\phi_n(x)=\displaystyle\sum_{k=1}^{n}\frac{m_k^2}{n}\mathbf{1}_{\Delta_k}(x)$，其中区间 $\Delta_k=[A_k-m_k^{-2},A_k+m_k^{-2}]$。
- 对于 $k=2,3,\cdots,n$，我们定义区间 $\sigma_k=[A_{k-1}+2n^{-2},A_k-2n^{-2}]$。

根据 Dirichlet 核函数的基本性质，我们知道 Fourier 级数的部分和可以由下面的公式计算：

$$S_{m_k}\phi_n(x)=\sum_{|j|\leqslant m_k}\widehat{\varphi_n}(j)e^{\sqrt{-1}jx}=\int_0^{2\pi}\phi_n(t)\frac{\sin\big((m_k+\frac12)(x-t)\big)}{\sin\big(\frac12(x-t)\big)}\frac{dt}{2\pi}.$$

仿照这个形式，我们定义

$$I_{m_k,\Delta_s}(x)=\int_{\Delta_s}\frac{m_s^2}{n}\frac{\sin\big((m_k+\frac12)(x-t)\big)}{\sin\big(\frac12(x-t)\big)}\frac{dt}{2\pi}$$

K1) 证明，

$$\int_0^{2\pi}\phi_n(x)=2\ \text{ 并且 }\ S_{m_k}\phi_n(x)=\sum_{s=1}^{n}I_{m_k,\Delta_s}(x).$$

K2**) 证明，$\sup\limits_{\substack{N\in\mathbb{Z}_{\geqslant0}\\x\in[0,2\pi]}}\big|\big(S_N\phi_n\big)(x)\big|<\infty$。（提示：可以参考关于有界变差函数的 Fourier 级数的 Jordan 定理的证明过程）

K3*) 证明，我们可以归纳地选取（足够大的）正奇数 $\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_n$，使得区间 $\{\sigma_\ell,\Delta_j\}_{\ell\leqslant n-1,j\leqslant n}$ 两两不相交并且对任意的 $k\geqslant2$ 和任意的 $x\in\sigma_k$，我们都有

$$\Big|\sum_{s=1}^{k-1}I_{m_k,\Delta_s}(x)\Big|\leqslant1.$$

（提示：如果 $\lambda_1,\cdots,\lambda_{k-1}$ 已经选择好了，那么我们通过 λ_k 的选择就可以使得 m_k 足够大）

K4) 证明，Dirichlet 核函数 $D_{m_k}(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin\big((m_k+\frac12)x\big)}{\sin\big(\frac{x}{2}\big)},&x\neq0;\\2m_k+1,&x=0\end{cases}$ 满足

$$\big|D'_{m_k}(x)\big|\leqslant2m_k^2.$$

K5) 证明，当 $s\geqslant k$ 的时候，对任意的 $x\in\sigma_k$，我们可以将 $I_{m_k,\Delta_s}(x)$ 写成

$$I_{m_k,\Delta_s}(x)=\frac{1}{n\pi}\frac{\sin\big((m_k+\frac12)(x-A_s)\big)}{\sin\big(\frac12(x-A_s)\big)}+\overbrace{\int_{\Delta_s}\frac{m_s^2}{n}\left(\frac{\sin\big((m_k+\frac12)(x-t)\big)}{\sin\big(\frac12(x-t)\big)}-\frac{\sin\big((m_k+\frac12)(x-A_s)\big)}{\sin\big(\frac12(x-A_s)\big)}\right)\frac{dt}{2\pi}}^{\mathbf{I}_{k,s}},$$

并且我们有如下的控制：$|\mathbf{I}_{k,s}|\leqslant\dfrac{4}{n}$。

K6) 证明，对任意的 $x \in \sigma_k$，我们都有

$$\big|\sum_{s=k}^{n} I_{m_k,\Delta_s}(x)\big| \geqslant \frac{\big|\sin\big((m_k+\frac{1}{2})(x-A_k)\big)\big|}{n\pi}\Big|\sum_{s=k}^{n}\frac{1}{\sin\big(\frac{1}{2}(x-A_s)\big)}\Big| - 4.$$

K7) 证明，对任意的 $x \in \sigma_k$，我们有

$$\frac{1}{n}\sum_{s=k}^{n}\frac{1}{\sin\big(\frac{1}{2}(x-A_s)\big)} \geqslant \frac{1}{\pi}\sum_{\ell=1}^{n-k}\frac{1}{\ell}.$$

K8) 证明，如果 $2 \leqslant k \leqslant n-\sqrt{n}$，对任意的 $x \in \sigma_k$，我们有

$$\big|\sum_{s=k}^{n} I_{m_k,\Delta_s}(x)\big| \geqslant \frac{\big|\sin\big((m_k+\frac{1}{2})(x-A_k)\big)\big|}{2\pi^2}\log(n) - 8.$$

K9) 证明，如果 m_2 选取的足够大，那么如下集合的 Lebesgue 测度满足

$$m\Big(\big\{x \in [A_{k-1},A_k]\Big|\big|\sin\big((m_k+\frac{1}{2})(x-A_k)\big)\big| < \frac{2\pi^2}{\sqrt{\log(n)}}\big\}\Big) = O(\frac{1}{n\sqrt{\log(n)}}).$$

K10) 我们定义

$$E_n = \bigcup_{2\leqslant k\leqslant n-\sqrt{n}} E_{n,k},\ \text{其中}\ E_{n,k} = \Big\{x \in \sigma_k\Big|\big|\sin\big((m_k+\frac{1}{2})(x-A_k)\big)\big| \geqslant \frac{2\pi^2}{\sqrt{\log(n)}}\Big\}$$

证明，$\lim\limits_{n\to\infty} m\big(E_n\big) = 2\pi$。

K11) 证明，对任意的 $2 \leqslant k \leqslant n-\sqrt{n}$ 和 $x \in E_{n,k}$，我们都有

$$|S_{m_k}\phi_n(x)| \geqslant \sqrt{\log(n)} - 9.$$

K12) 证明，存在以 2π 为周期的函数列 $\{\phi_n(x)\}_{n\geqslant 10000}$，使得

a) 对任意的 n，我们有 $\phi_n(x) \geqslant 0$，$\int_0^{2\pi}\phi_n = 2$ 并且 $\sup\limits_{\substack{N\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0},\\ x\in[0,2\pi]}} \big|\big(S_N\phi_n\big)(x)\big| < \infty$；

b) 存在子区间序列 $\{E_n\}_{n\geqslant 10000}$，正整数序列 $\{q_n\}_{n\geqslant 10000}$ 以及单调上升的正数序列 $\{M_n\}_{n\geqslant 10000}$，使得 $\lim\limits_{n\to\infty} M_n = \infty$，$\lim\limits_{n\to\infty} m\big(E_n\big) = 2\pi$ 并且对任意的 $x \in E_n$，存在正整数 $N_x \leqslant q_n$，使得 $|S_{N_x}\phi_n(x)| \geqslant M_n$。

（提示：选取 $q_n = m_n$ 即可）

K13) 证明，存在以 2π 为周期的函数列 $\{\varphi_n(x)\}_{n\geqslant 1}$，子区间序列 $\{E_n\}_{n\geqslant 1}$，正整数序列 $\{q_n\}_{n\geqslant 1}$ 以及单调上升的正数序列 $\{M_n\}_{n\geqslant 1}$，使得

a) $M_1 \geqslant 2$ 并且对任意的 n，我们有 $M_n \geqslant 2M_{n-1}$；

b) 对任意的 n，我们有 $\varphi_n(x)\geqslant 0$，$\int_0^{2\pi}\varphi_n=2$ 并且 $\sum\limits_{1\leqslant k\leqslant n-1}\sup\limits_{\substack{N\in\mathbb{Z}_{\geqslant 0}\\ x\in[0,2\pi]}}\big|\big(S_N\varphi_k\big)(x)\big|<\dfrac{\sqrt{M_n}}{2}$；

c) $\sup\limits_{1\leqslant k\leqslant n-1}q_k\leqslant\dfrac{\sqrt{M_n}}{2^n}$；

d) $\lim\limits_{n\to\infty}m\big(E_n\big)=2\pi$ 并且对任意的 $x\in E_n$，存在正整数 $N_x\leqslant q_n$，使得 $|S_{N_x}\varphi_n(x)|\geqslant M_n$。

（提示：选取上面的题目中的函数的子序列）

K14) 利用上一个小题的结论，我们构造

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\varphi_n(x)}{\sqrt{M_n}}.$$

证明，f 在 $L^1([0,2\pi])$ 中是良好定义的并且这个级数对几乎处处的 $x\in[0,2\pi]$ 都收敛。

K15) 证明，$f(x)$ 的 Fourier 变换的部分和可以写成

$$(S_Nf)(x)=\Big(S_N\frac{\varphi_n(x)}{\sqrt{M_n}}\Big)(x)+\sum_{s\leqslant n-1}\Big(S_N\frac{\varphi_s(x)}{\sqrt{M_s}}\Big)(x)+\sum_{s\geqslant n+1}\Big(S_N\frac{\varphi_s(x)}{\sqrt{M_s}}\Big)(x).$$

K16) 证明，对任意的 $x\in E_n$，都存在一个 $N_x\leqslant\dfrac{\sqrt{M_n}}{2^n}$，使得 $\Big|\Big(S_{N_x}\frac{\varphi_n(x)}{\sqrt{M_n}}\Big)(x)\Big|\geqslant\sqrt{M_n}$。

K17) 证明，对任意的 N，我们都有 $\Big|\sum\limits_{s\leqslant n-1}\Big(S_N\dfrac{\varphi_s(x)}{\sqrt{M_s}}\Big)(x)\Big|\leqslant\dfrac{1}{2}\sqrt{M_n}$。

K18) 证明，$\Big|\sum\limits_{s\geqslant n+1}\Big(S_N\dfrac{\varphi_s(x)}{\sqrt{M_s}}\Big)(x)\Big|\leqslant\dfrac{100}{2^n}$。（提示：把 Dirichlet 核函数用它的最大值来控制）

K19) 证明，对几乎处处的 $x\in[0,2\pi]$，$\lim\limits_{N\to\infty}(S_Nf)(x)$ 都发散。

K20) 证明，$f\notin L^2([0,2\pi])$。

注记. *Lennart Carleson 在 1965 年证明了一个著名的定理，这个定理完整地解决了 Lusin 猜想：如果 $f\in L^2([0,2\pi])$，那么 $\lim\limits_{N\to\infty}(S_Nf)(x)$ 几乎处处收敛到 $f(x)$。这一项工作是 Carleson 获得了 Wolf 奖和 Abel 奖的最主要贡献之一。Lusin 是 Kolmogorov 在莫斯科读大学时数学分析的老师。*

The purpose of computing is insight, not numbers.

—- Richard Hamming
